

HORIZON MEDICAL — Quality Management System (ISO 13485:2016)

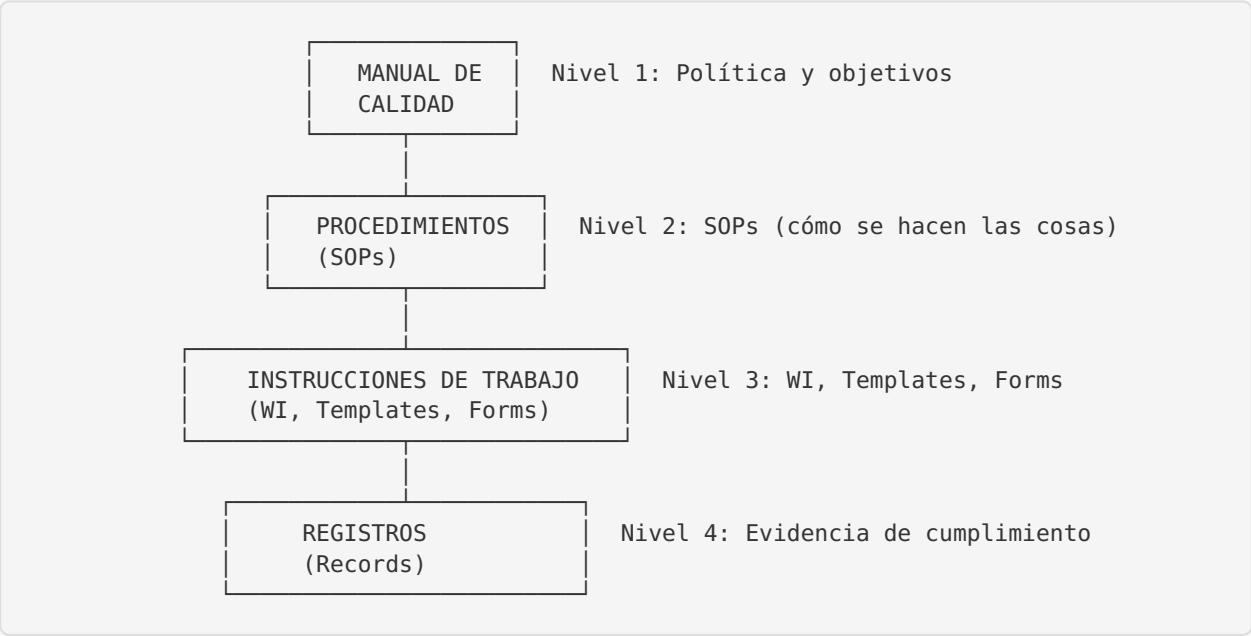
Documento: HM-QMS-001
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16
Referencia: ISO 13485:2016, 21 CFR 820 (QSR)

Tabla de Contenidos

- 1. [Estructura del QMS](#)
- 2. [Manual de Calidad](#)
- 3. [Procedimientos Operativos Estándar \(SOPs\)](#)
- 4. [Control de Documentos](#)
- 5. [Auditorías Internas](#)
- 6. [CAPA](#)

1. Estructura del QMS

1.1 Pirámide Documental



1.2 Alcance del QMS

El sistema de gestión de calidad de Horizon Medical cubre el diseño, desarrollo, manufactura, distribución, instalación, servicio y soporte del sistema de monitoreo electrocardiográfico ambulatorio Horizon Medical Holter ECG System (HM-H100) y todos sus componentes de software.

1.3 Exclusiones

Cláusula ISO 13485	Excluida	Justificación
7.5.2 — Limpieza de producto	Parcial	No aplica esterilización; aplica limpieza general
7.5.5 — Requisitos particulares de DM estériles	Sí	El dispositivo no es estéril
7.5.7 — Requisitos particulares de validación de esterilización	Sí	No aplica

2. Manual de Calidad

2.1 Política de Calidad

Política de Calidad de Horizon Medical:

Horizon Medical se compromete a diseñar, desarrollar y fabricar dispositivos médicos seguros, eficaces y de la más alta calidad, cumpliendo con todos los requisitos regulatorios aplicables y las necesidades de nuestros usuarios — pacientes, profesionales de salud y sistemas de salud.

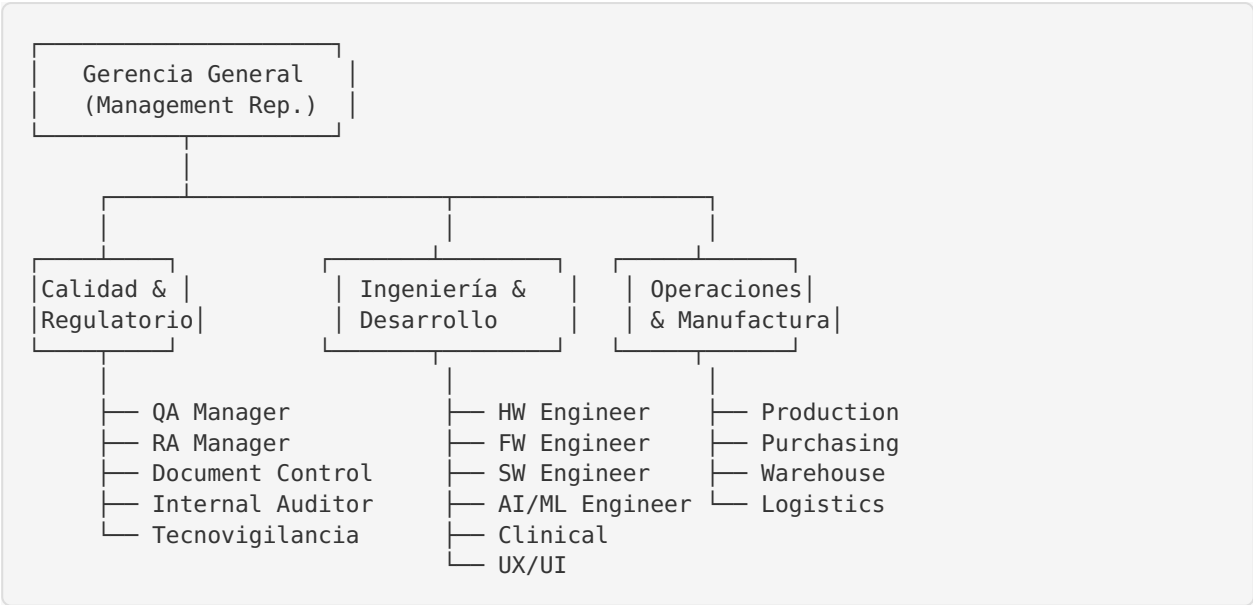
Nos comprometemos a:

- Mantener un sistema de gestión de calidad conforme a ISO 13485:2016
- Cumplir con los requisitos regulatorios de todas las jurisdicciones donde operamos
- Mejorar continuamente la eficacia de nuestros procesos
- Asegurar la competencia y capacitación de nuestro personal
- Escuchar y responder a las necesidades de nuestros clientes y usuarios
- Gestionar los riesgos de nuestros productos de manera proactiva

2.2 Objetivos de Calidad

Objetivo	Indicador (KPI)	Meta	Frecuencia de Re- visión
Cumplimiento regu- latorio	Registros sanitarios vigentes	100%	Trimestral
Satisfacción del cli- ente	NPS (Net Promoter Score)	≥ 70	Semestral
Quejas de campo	Tasa de quejas por unidad vendida	< 2%	Mensual
Eficacia de CAPA	CAPAs cerradas den- tro de plazo	≥ 90%	Trimestral
Calidad de producto	Tasa de rechazo en inspección final	< 1%	Mensual
Entrega a tiempo	Pedidos entregados a tiempo	≥ 95%	Mensual
Auditorías internas	No conformidades mayores	0	Anual
Competencia del per- sonal	Personal con capa- citación vigente	100%	Trimestral

2.3 Organigrama de Calidad



2.4 Procesos del QMS

ID	Proceso	Responsable	Procedimiento
P-01	Gestión de documentos y registros	Quality Manager	SOP-001
P-02	Responsabilidad de la dirección	General Manager	SOP-002
P-03	Gestión de recursos y competencia	HR / Quality	SOP-003
P-04	Planificación y diseño del producto	Engineering Lead	SOP-004
P-05	Control de diseño	Engineering Lead	SOP-005
P-06	Compras y evaluación de proveedores	Purchasing	SOP-006
P-07	Producción y control de proceso	Production Manager	SOP-007
P-08	Inspección y ensayo	QA Manager	SOP-008
P-09	Control de producto no conforme	QA Manager	SOP-009
P-10	Acciones correctivas y preventivas (CAPA)	QA Manager	SOP-010
P-11	Auditorías internas	Internal Auditor	SOP-011
P-12	Revisión por la dirección	General Manager	SOP-012
P-13	Manejo de quejas	QA Manager	SOP-013
P-14	Tecnovigilancia / Vigilance reporting	RA Manager	SOP-014
P-15	Gestión de riesgos	Quality/Engineering	SOP-015
P-16	Validación de software	SW Engineering	SOP-016
P-17	Calibración y mantenimiento de equipos	QA Manager	SOP-017
P-18	Trazabilidad	QA/Production	SOP-018

ID	Proceso	Responsable	Procedimiento
P-19	Almacenamiento y distribución	Logistics	SOP-019
P-20	Control de cambios	Quality/Engineering	SOP-020

3. Procedimientos Operativos Estándar (SOPs)

3.1 Lista Maestra de SOPs

SOP ID	Título	ISO 13485	21 CFR 820	Rev	Estado
SOP-001	Control de Documentos y Registros	4.2.4, 4.2.5	820.40, 820.180, 820.184	A	 Draft
SOP-002	Responsabilidad de la Dirección y Revisión por la Dirección	5.1–5.6	820.20	A	 Draft
SOP-003	Recursos Humanos y Competencia	6.2	820.25	A	 Draft
SOP-004	Planificación de la Realización del Producto	7.1	820.20	A	 Draft
SOP-005	Control de Diseño y Desarrollo	7.3	820.30	A	 Draft
SOP-006	Compras y Control de Proveedores	7.4	820.50	A	 Draft
SOP-007	Control de Producción y Prestación del Servicio	7.5	820.70, 820.72	A	 Draft
SOP-008	Inspección, Medición y Ensayo	7.6, 8.2.4	820.80, 820.250	A	 Draft
SOP-009	Control de Producto No Conforme	8.3	820.90	A	 Draft
SOP-010	Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA)	8.5.2, 8.5.3	820.90(a), 820.90(b)	A	 Draft
SOP-011		8.2.2	820.22	A	 Draft

SOP ID	Título	ISO 13485	21 CFR 820	Rev	Estado
	Auditorías Internas				
SOP-012	Revisión por la Dirección	5.6	820.20(c)	A	 Draft
SOP-013	Manejo de Quejas y Feedback del Cliente	8.2.1	820.198	A	 Draft
SOP-014	Tecnovigilancia y Reporte de Eventos Adversos	8.2.3	820.198, 21 CFR 803	A	 Draft
SOP-015	Gestión de Riesgos	7.1 (ISO 14971)	820.30(g)	A	 Draft
SOP-016	Validación de Software y Sistemas Computarizados	7.5.6, 7.6	820.70(i)	A	 Draft
SOP-017	Calibración y Mantenimiento de Equipos	7.6	820.72	A	 Draft
SOP-018	Identificación y Trazabilidad	7.5.8, 7.5.9	820.60, 820.65	A	 Draft
SOP-019	Almacenamiento, Manejo y Distribución	7.5.11	820.150, 820.160	A	 Draft
SOP-020	Control de Cambios de Diseño y Proceso	7.3.9	820.30(i)	A	 Draft

3.2 Ejemplo de SOP — SOP-010: CAPA

SOP-010: Acciones Correctivas y Preventivas (CAPA)

1. Propósito: Establecer el procedimiento para identificar, investigar, implementar y verificar acciones correctivas y preventivas.

2. Alcance: Aplica a todas las no conformidades, quejas, eventos adversos, hallazgos de auditoría y tendencias negativas.

3. Responsabilidades:

- QA Manager: Administra el sistema CAPA
- Process Owner: Implementa las acciones
- Management Representative: Aprueba CAPAs de alto impacto

4. Procedimiento:

Paso	Acción	Responsable	Registro
1	Identificar la no conformidad o situación	Cualquier empleado	CAPA Form (Sección A)
2	Evaluar impacto y asignar prioridad (Crítica/Mayor/Menor)	QA Manager	CAPA Form (Sección B)
3	Investigar causa raíz (5 Whys, Ishikawa, FTA)	Process Owner + QA	CAPA Form (Sección C)
4	Definir acciones correctivas/preventivas	Process Owner + QA	CAPA Form (Sección D)
5	Evaluar impacto regulatorio de los cambios	RA Manager	CAPA Form (Sección E)
6	Implementar acciones	Process Owner	CAPA Form (Sección F)
7	Verificar efectividad de las acciones	QA Manager	CAPA Form (Sección G)
8	Cerrar CAPA	QA Manager	CAPA Form (Sección H)

5. Plazos:

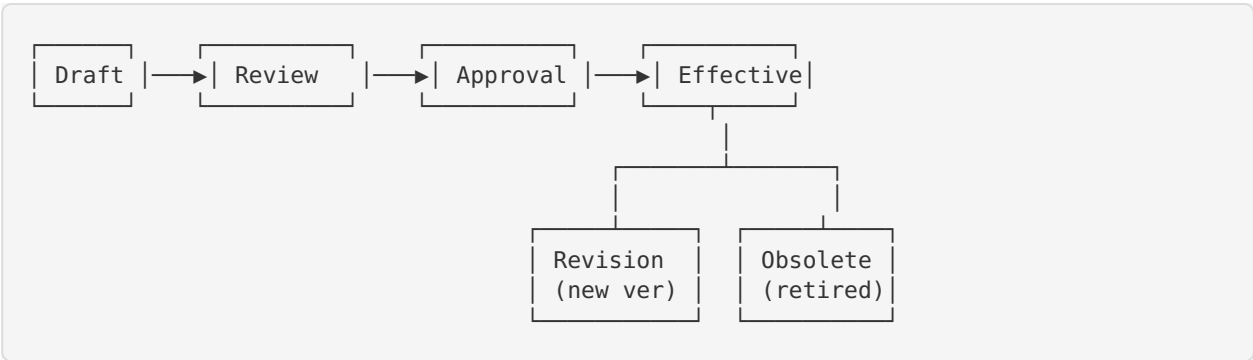
- CAPA Crítica: Investigación en 5 días, implementación en 30 días
 - CAPA Mayor: Investigación en 15 días, implementación en 60 días
 - CAPA Menor: Investigación en 30 días, implementación en 90 días
-

4. Control de Documentos

4.1 Tipos de Documentos

Tipo	Codificación	Ejemplo
Manual de Calidad	HM-QM-XXX	HM-QM-001
Procedimiento (SOP)	HM-SOP-XXX	HM-SOP-010
Instrucción de Trabajo	HM-WI-XXX	HM-WI-005
Formulario / Template	HM-FM-XXX	HM-FM-020
Registro	HM-REC-XXX	HM-REC-100
Especificación	HM-SPEC-XXX	HM-SPEC-001
Reporte	HM-RPT-XXX	HM-RPT-010
Plano / Dibujo	HM-DWG-XXX	HM-DWG-001

4.2 Ciclo de Vida de Documentos



4.3 Control de Revisiones

Elemento	Política
Numeración de revisiones	A, B, C... (draft); 1.0, 1.1, 2.0... (approved)
Cambios menores	Incremento decimal (1.0 → 1.1) — aprobación del autor + QA
Cambios mayores	Incremento entero (1.x → 2.0) — revisión completa + aprobación
Retención de documentos	Mínimo 2 veces la vida útil del dispositivo (≥10 años)
Acceso a documentos obsoletos	Archivados, marcados como “OBSOLETO”

5. Auditorías Internas

5.1 Programa de Auditorías

Proceso / Área	Q1	Q2	Q3	Q4
Control de documentos	✓			
Control de diseño		✓		
Compras y proveedores			✓	
Producción	✓			✓
Inspección y ensayo		✓		
CAPA			✓	
Quejas y vigilancia	✓			✓
Gestión de riesgos				✓
Calibración		✓		
Almacenamiento			✓	
Software/IA		✓		

5.2 Requisitos del Auditor

- Independencia del área auditada
- Capacitación en auditoría de sistemas de gestión (ISO 19011)
- Conocimiento de ISO 13485 y/o 21 CFR 820
- Experiencia en dispositivos médicos (preferido)

5.3 Clasificación de Hallazgos

Clasificación	Definición	Acción Requerida
No conformidad mayor	Falta de un requisito del QMS o falla sistémica	CAPA obligatoria, plazo 30 días
No conformidad menor	Desviación puntual que no compromete el sistema	Corrección + CAPA si es recurrente, plazo 60 días
Observación	Oportunidad de mejora, no es una no conformidad	Acción opcional, registro
Buena práctica	Práctica ejemplar identificada	Compartir con la organización

6. CAPA

6.1 Fuentes de Entrada para CAPA

Fuente	Frecuencia de Revisión	Responsable
Quejas de clientes	Continua	QA Manager
Eventos adversos / tecnovigilancia	Continua	RA Manager
Auditorías internas	Después de cada auditoría	Internal Auditor
Auditorías externas (NB, FDA, INVIMA)	Después de cada auditoría	QA Manager
Producto no conforme	Continua	QA / Production
Revisión por la dirección	Semestral/Anual	General Manager
Análisis de tendencias	Trimestral	QA Manager
Resultados de V&V	Al finalizar cada fase	Engineering
Post-market surveillance	Continua	RA Manager
Feedback de campo (servicio técnico)	Continua	Service Manager

6.2 Métricas CAPA

KPI	Fórmula	Meta	Frecuencia
CAPAs abiertas	Total CAPAs abiertas	< 10	Mensual
Tiempo promedio de cierre	$\Sigma(\text{fecha cierre} - \text{fecha apertura}) / N$	< 45 días	Trimestral
CAPAs vencidas	CAPAs no cerradas dentro de plazo	0	Mensual
Efectividad	CAPAs cerradas sin recurrencia en 6 meses / Total cerradas	$\geq 90\%$	Semestral
CAPAs por fuente	Distribución por tipo de fuente	Análisis de tendencia	Trimestral

6.3 Herramientas de Análisis de Causa Raíz

Herramienta	Cuándo Usar
5 Whys	Problemas simples con causa lineal
Diagrama de Ishikawa (Fishbone)	Problemas complejos con múltiples factores (personas, métodos, materiales, equipos, ambiente, medición)
Fault Tree Analysis (FTA)	Análisis de fallos de seguridad
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)	Análisis preventivo de modos de fallo
Is/Is Not Analysis	Delimitar el problema

Apéndice: Registros Requeridos por ISO 13485

Cláusula	Registro	Retención
4.2.5	Registros del QMS (generales)	Vida del dispositivo + 2 años (mín. 10 años)
5.6.1	Actas de revisión por la dirección	10 años
6.2	Registros de capacitación y competencia	Empleo + 5 años
7.3.2	Design inputs	Vida del dispositivo + 5 años
7.3.3	Design outputs	Vida del dispositivo + 5 años
7.3.4	Actas de design review	Vida del dispositivo + 5 años
7.3.5	Registros de design verification	Vida del dispositivo + 5 años
7.3.6	Registros de design validation	Vida del dispositivo + 5 años
7.3.9	Registros de cambios de diseño	Vida del dispositivo + 5 años
7.4	Registros de evaluación de proveedores	10 años
7.5.1	Registros de producción (DHR)	Vida del dispositivo + 2 años
7.5.6	Registros de validación de procesos	10 años
7.6	Registros de calibración	10 años
8.2.2	Registros de auditorías internas	10 años
8.2.4	Registros de inspección y ensayo	Vida del dispositivo + 2 años
8.3	Registros de producto no conforme	10 años
8.5.2	Registros de acciones correctivas	10 años
8.5.3	Registros de acciones preventivas	10 años

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-05-16	Quality Management	Creación inicial
